

电影推荐系统 - PyCharm 项目启动文档

环境要求

1. 基础环境

- 操作系统: Windows 10/11
- Python版本: Python 3.12
- 开发工具: PyCharm Professional/Community
- 数据库: MySQL 8.0

2. Python环境检查

在开始之前，确保已安装Python 3.12。打开命令提示符(CMD)检查版本：

```
python --version
```

如果显示 Python 3.12.x，则环境正常。

项目准备

1. 下载项目

将电影推荐系统项目解压到本地目录，例如：

```
D:\Projects\推荐系统\
```

目录下有.sql文件，sql文件的名字即数据库名(不带.sql)

数据库配置

1. 安装MySQL

如果尚未安装MySQL，请下载并安装MySQL 8.0： - 下载地址：
<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/> - 安装时记住设置的root密码

2. 创建数据库

打开MySQL命令行客户端或使用MySQL Workbench，执行以下命令：

```
-- 创建数据库
CREATE DATABASE 数据库名 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- 使用数据库
USE 数据库名;
```

3. 导入数据库结构和数据

在项目根目录找到 数据库名.sql 文件，在MySQL中执行：

使用命令行

```
# 在项目根目录打开命令提示符
mysql -u root -p 数据库名 < 数据库名.sql
```

- 注意: 需要先cd到sql文件所在目录
- 注意: 此处不是在mysql命令行下，而是cmd命令行

PyCharm项目配置

1. 打开项目

1. 启动PyCharm
2. 点击 `Open` 或 `Open Project`
3. 选择项目的 `backend` 目录
4. 点击 `OK` 打开项目

2. 配置Python解释器

创建虚拟环境

1. 打开PyCharm的 `File` → `Settings` (或按 `Ctrl+Alt+S`)
2. 选择 `Project: backend` → `Python Interpreter`
3. 点击右上角的添加, 选择 `Add`
4. 选择 `Virtualenv Environment` → `New environment`
5. 设置虚拟环境路径, 例如: `D:\Projects\推荐系统\venv`
6. Base interpreter选择Python 3.12
7. 点击 `OK` 创建虚拟环境

3. 安装依赖包

虚拟环境创建完成后, 在PyCharm底部Terminal中执行:

```
# 激活虚拟环境 (PyCharm会自动激活)
# 如果没有自动激活, 手动执行:
venv\Scripts\activate

# 安装项目依赖
pip install -r requirements.txt -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```

等待所有包安装完成。如果某些包安装失败, 可以单独安装:

```
pip install Flask==3.0.0
pip install Flask-SQLAlchemy==3.1.1
pip install PyMySQL==1.1.0
pip install numpy==1.26.2
```

4. 配置环境变量

项目已包含 `.env` 配置文件, 需要根据你的数据库配置进行修改:

在PyCharm中打开 `backend/.env` 文件, 修改数据库连接信息:

```
# 数据库配置 - 根据你的实际情况修改
DB_HOST=127.0.0.1          # 本地数据库使用127.0.0.1
DB_PORT=3306               # MySQL默认端口
DB_USER=root               # 你的MySQL用户名
DB_PASSWORD=你的密码       # 你的MySQL密码
DB_NAME=数据库名          # 数据库名
```

重要： 请将 `DB_PASSWORD=你的密码` 替换为你的MySQL root账户密码。

启动项目

1. 配置运行配置

1. 完成python3.12的环境和库的安装
2. 完成数据库的配置和导入

2. 启动应用

1. 方法1 在PyCharm中运行 `run.py` 文件，即打开 `run.py` 文件，然后右键点击运行。
2. 方法2 在Terminal中也可以直接运行：

```
python run.py
```

3. 验证启动

启动成功后，控制台应显示类似信息：

```
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Debug mode: on
```

访问前端页面

1. 管理端访问

在浏览器中访问：

```
http://127.0.0.1:5000/static/admin/index.html
```

2. 用户端访问

在浏览器中访问：

```
http://127.0.0.1:5000/static/user/index.html
```

3. 默认登录账户

- 用户名: admin
- 密码: admin123

常见问题解决

1. 数据库连接失败

错误信息: Can't connect to MySQL server

解决方案: - 确保MySQL服务正在运行 - 检查 .env 文件中的数据库配置是否正确 - 验证数据库用户名和密码 - 确保数据库 recommend_system 已创建

2. 模块导入错误

错误信息: ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'

解决方案: - 确保虚拟环境已激活 - 重新安装依赖: `pip install -r requirements.txt` - 检查PyCharm的Python解释器是否正确配置

3. 端口占用错误

错误信息: Address already in use

解决方案: - 关闭占用5000端口的程序 - 或修改 run.py 中的端口号：

```
if __name__ == '__main__':  
    app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=5001) # 改为5001端口
```

4. 静态文件无法访问

错误信息: 前端页面无法加载

解决方案: - 确保 `backend/app/static/` 目录存在 - 确保 `admin` 和 `user` 目录及其文件完整 - 重启Flask应用

5. 权限错误

错误信息: `Permission denied`

解决方案: - 确保项目目录有读写权限 - 以管理员身份运行PyCharm - 检查uploads目录权限